

Exemple de Full de Càlcul: Ampliació per al Càlcul de Seccions (Perfil "Full Electric")

Aquesta taula complementa les taules de consum i capacitat (Taules 1, 2 i 3) desenvolupades anteriorment. L'alumnat aplicarà la següent fórmula de caiguda de tensió per a línies de Corrent Continu (fent servir la conductivitat del coure $\gamma = 56 \text{ m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$):

$$S = \frac{2 \cdot L \cdot I}{\gamma \cdot \Delta V}$$

On **L** és la longitud en metres, **I** és la intensitat en Ampers i ΔV és la caiguda de tensió màxima permesa en Volts.

Taula 4: Dimensionament del Cablejat per Caiguda de Tensió (Xarxa 12V DC)

Aparell / Línia	Intensitat (A)	Distància anada (m)	Caiguda Tensió Admesa (ΔV)	Fórmules / Càlcul a Excel	Secció Teòrica (mm^2)	Secció Comercial (mm^2)
Línia Principal (Bateria a Inversor)	166,6 A	1,5 m	0,24 V (2%)	$= (2 * 1,5 * 166,6) / (56 * 0,24)$	37,18 mm^2	50 mm^2
Nevera compressor	5,0 A	3,5 m	0,36 V (3%)	$= (2 * 3,5 * 5,0) / (56 * 0,36)$	1,73 mm^2	2,5 mm^2
Bomba d'aigua	4,0 A	4,5 m	0,60 V (5%)	$= (2 * 4,5 * 4,0) / (56 * 0,60)$	1,07 mm^2	1,5 mm^2

Aparell / Línia	Intensitat (A)	Distància anada (m)	Caiguda Tensió Admesa (ΔV)	Fórmules / Càlcul a Excel	Secció Teòrica (mm^2)	Secció Comercial (mm^2)
Llums LED interior (Línia sostre)	1,6 A	5,0 m	0,36 V (3%)	$= (2 * 5,0 * 1,6) / (56 * 0,36)$	0,79 mm^2	1,5 mm^2
Preses USB/Càrrega mòbils	8,0 A	4,0 m	0,36 V (3%)	$= (2 * 4,0 * 8,0) / (56 * 0,36)$	3,17 mm^2	4 mm^2
Calefacció Estàtica (Pic d'arrancada)	10,0 A	2,0 m	0,36 V (3%)	$= (2 * 2,0 * 10,0) / (56 * 0,36)$	1,98 mm^2	2,5 mm^2

Conclusió de l'equip a la memòria (Exemple): Per a ubicar la nevera i la bomba d'aigua en la part posterior del vehicle (simulant una furgoneta de 6 metres), s'ha estimat una tirada de cable de 3,5 i 4,5 metres respectivament, resseguint els nervis del xassís. Tot i que la secció teòrica per a la bomba d'aigua dona 1,07 mm^2 , s'instal·larà fil flexible de 1,5 mm^2 per a complir amb els mínims mecànics de seguretat. Per al tram crític de la bateria a l'inversor, la distància s'ha reduït al màxim (1,5 m) per a evitar pèrdues, sent imprescindible l'ús de cable de 50 mm^2 a causa de l'altíssima intensitat (166,6 A).